

Les nombres premiers de Mersenne

Paul

18 mai 2026

Résumé

Cet article court présente la définition des nombres de Mersenne et donne deux exemples classiques. Nous définissons M_p par une formule simple et calculons M_3 et M_7 .

1 Définition

Les nombres de Mersenne sont les entiers de la forme

$$M_p = 2^p - 1,$$

où p est un entier positif. On appelle "nombre de Mersenne premier" un nombre de Mersenne qui est lui-même premier. Il est clair que si M_p est premier, alors p doit être premier ; la réciproque n'est pas toujours vraie.

2 Exemples : M_3 et M_7

Calculons deux exemples simples :

$$M_3 = 2^3 - 1 = 8 - 1 = 7,$$

$$M_3 = 7 \quad (\text{qui est premier}),$$

$$M_7 = 2^7 - 1 = 128 - 1 = 127,$$

$$M_7 = 127 \quad (\text{qui est aussi premier}).$$

Ces deux valeurs sont des exemples historiques de nombres de Mersenne premiers.